LOMBA KOMPETENSI SISWA (LKS)

TAHUN 2025

BIDANG LOMBA :

CyberSecurity

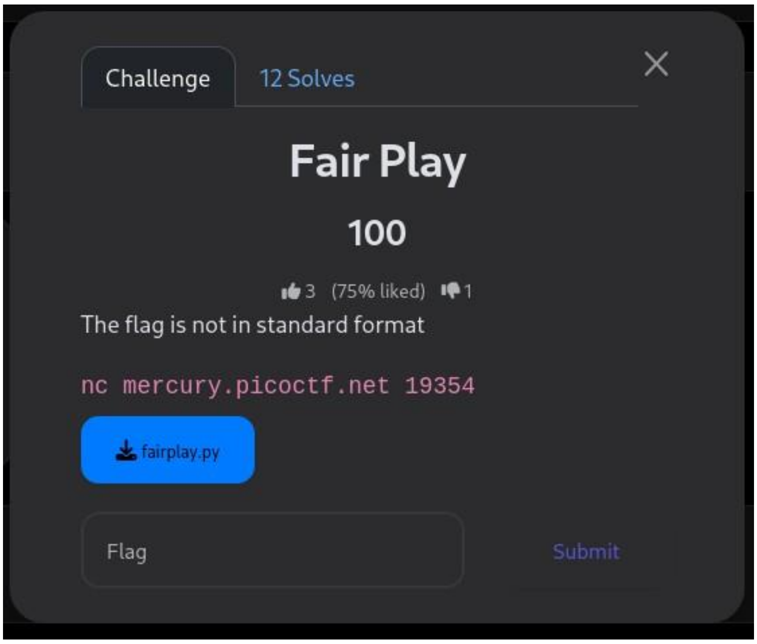
SMKN 1 SURABAYA

Jl. Smea No.4, Wonokromo, Kec. Wonokromo,

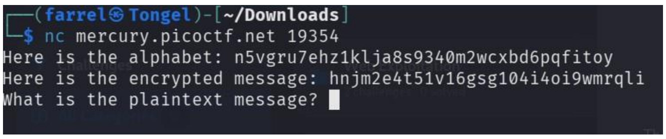
Henalvaro Farrel Bagas Qusuma

1. Cyptography

Fair Play



- Kali ini saya diberi soal Fair play yaitu soal crypto
- Pertanyaan nya :



- Disana terdapat alphabet : n5vgru7ehz1klja8s9340m2wcxbd6pqfitoy dan encrypt : n5vgru7ehz1klja8s9340m2wcxbd6pqfitoy
- Dan disuruh memecahkan plaintext nya
- Disini saya di berikan file fairplay.py
- Didalam file terdapat clue bawah ***squre size = 6***
- Nah, setelah saya selidiki kasusnya saya memutuskan untuk mencari script python yang beredar di internet dan mendapat

script ini

```python
SQUARE_SIZE = 6

# ── INPUT: change these to match your files if needed ──
alphabet = "n5vgru7ehz1klja8s9340m2wcxbd6pqfitoy"   # 36-char key (row-major)
ciphertext = "hnjm2e4t51v16gsg104i4oi9wmrqli"      # ciphertext (even length)

# ── build matrix ──
def generate_square(alpha):
    assert len(alpha) == SQUARE_SIZE * SQUARE_SIZE, "Alphabet must be 36 chars"
    return [list(alpha[i:i+SQUARE_SIZE]) for i in range(0, len(alpha), SQUARE_SIZE)]

def get_index(ch, matrix):
    for r in range(SQUARE_SIZE):
        for c in range(SQUARE_SIZE):
            if matrix[r][c] == ch:
                return (r, c)
    raise ValueError(f"Character '{ch}' not in key matrix")

# ── decryption of a pair ──
def decrypt_pair(a, b, matrix):
    r1, c1 = get_index(a, matrix)
    r2, c2 = get_index(b, matrix)
    # same row -> shift left
    if r1 == r2:
        return matrix[r1][(c1 - 1) % SQUARE_SIZE] + matrix[r2][(c2 - 1) % SQUARE_SIZE]
    # same column -> shift up
    if c1 == c2:
        return matrix[(r1 - 1) % SQUARE_SIZE][c1] + matrix[(r2 - 1) % SQUARE_SIZE][c2]
    # rectangle -> swap columns
    return matrix[r1][c2] + matrix[r2][c1]

def decrypt_text(ctext, matrix):
    if len(ctext) % 2 != 0:
        raise ValueError("Ciphertext length must be even for digraphs")
    plain = ""
    for i in range(0, len(ctext), 2):
        plain += decrypt_pair(ctext[i], ctext[i+1], matrix)
    return plain

if __name__ == "__main__":
    m = generate_square(alphabet)
    print("6×6 matrix (rows):")
    for row in m:
        print(" ".join(row))
    print("\nCiphertext:", ciphertext)
    plaintext = decrypt_text(ciphertext, m)
    print("\nDecrypted plaintext:\n", plaintext)
```

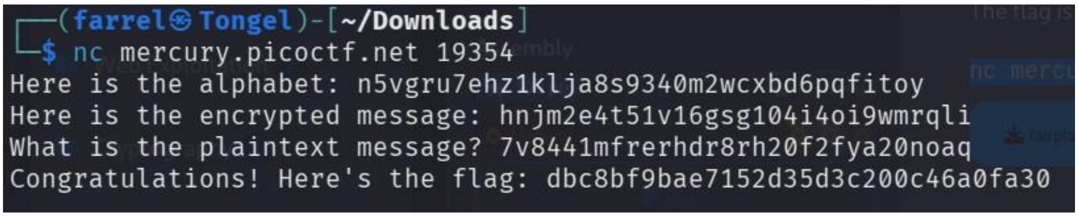
- Didalam code tersebut saya masukan alphabet nya dan encrypt
- Saya jalan kan kode nya

```
┌──(farrel㉿Tongel)-[~/Downloads]
└─$ python main1.py
6×6 matrix (rows):
n 5 v g r u
7 e h z 1 k
l j a 8 s 9
3 4 0 m 2 w
c x b d 6 p
q f i t o y

Ciphertext: hnjm2e4t51v16gsg104i4oi9wmrqli

Decrypted plaintext:
 7v8441mfrerhdr8rh20f2fya20noaq
```

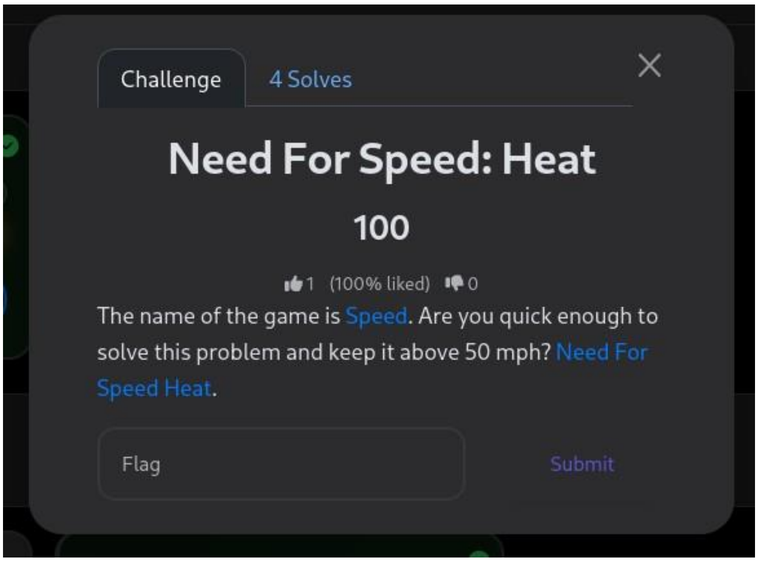
- Maka akan mendapat kan ini
  7v8441mfrerhdr8rh20f2fya20noaq

- 

- Flag : LKS{dbc8bf9bae7152d35d3c200c46a0fa30}

2. Reverse Enggineering

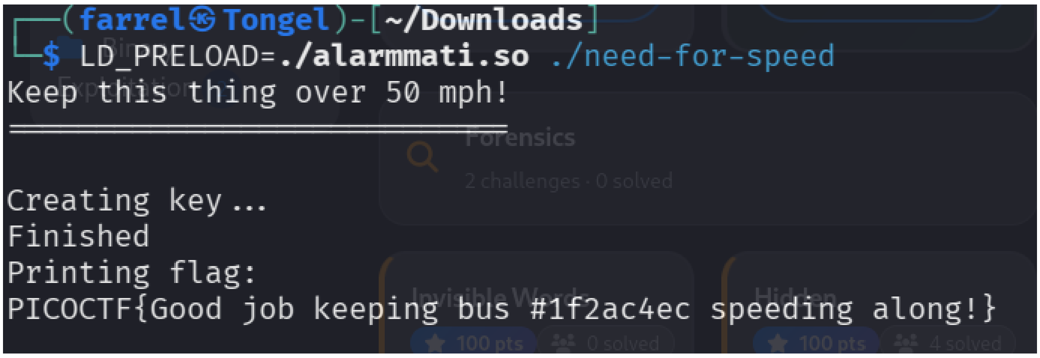
Need For Speed



- Disini saya mendownload file need for speednya
- Lalu chmod +x need-for-speed untuk mengakses filenya
- Didalam ini disini saya di suruh untuk tetap diatas 50 mph, saya coba pertama kali dan boom
- Isi dari need-for-speed tersebut terdapat alarm yang sebagai fungsi timer, jika saya tidak melakukan sesuatu maka program aka mengeksekusi alarm_handler dan boom
- Disini saya akan mematikan alarm nya dengan Bahasa c

- Save file tersebut

- Langkah pertama tulis diterminal
  1. Gcc -shared -fPIC -o alarmmati.so alarmmati.c
  2. Chmod 644 alarmmati.so
- Lalu jalan kan peritahnya dengan
  LD_PRELOAD=./alarmmati.so ./need-for-speed

  Maka akan ketemu flagnya
- Flag : picoCTF{Good job keeping bus #1f2ac4ec speeding along!}

TERIMAKASIH